

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Avance: Semana 3 / Sprint 1 (Infraestructura PostgreSQL 18, Backend Express v5 Modular, Seguridad Bcrypt/JWT/Helmet y Base Frontend React + Vite)

2. INTRODUCCIÓN

La Semana 3 marcó el inicio formal de la **Fase 3: Desarrollo Iterativo Core** del proyecto SIGE, ejecutando el **Sprint 1 (Infraestructura, Persistencia, API REST y Base Frontend)** bajo la arquitectura monorepo canónica SIGE/. Durante este ciclo de desarrollo de 6 días laborables netos (07 al 14 de septiembre de 2026), el equipo cumplió con el 100% de los objetivos planteados en la EDT:

1. Creación del esquema relacional ACID en PostgreSQL 18 mediante scripts DDL canónicos (`schema.sql` y script de inicialización `init.js`) con pool `pg.Pool` (EDT 3.1).
2. Implementación de seeders institucionales `seed.sql` con usuarios semilla, roles FISEI y contraseñas hashadas mediante `Bcrypt.js` (EDT 3.2).
3. Arquitectura de seguridad integral en Node.js + Express (v5) con `Bcrypt.js` (12 salt rounds), tokens JWT (Access de 15m y Refresh de 7d), blindaje defensivo con `Helmet` y control RBAC por middlewares (EDT 3.3).
4. Inicialización del cliente web SPA en React + Vite con Tailwind CSS, animaciones por GPU (CSS Keyframes), paleta institucional #00345E y cliente Axios con auto-renovación silenciosa (EDT 3.4).

Este informe consolida los resultados técnicos, métricas de esfuerzo y el incremento de software potencialmente desplegable del Sprint 1.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar y validar los resultados técnicos, procedimentales y artefactos de software generados durante el Sprint 1 de la Fase 3, certificando la operatividad de la infraestructura base (Node.js Express v5, PostgreSQL 18, React + Vite) para el inicio inmediato del Sprint 2 (Semana 4).

3.2. Objetivos Específicos

- Presentar el balance de horas ejecutadas vs. horas planificadas en el cronograma de Ambato.
- Validar la integración transversal end-to-end entre el cliente React + Vite y el backend Express v5 mediante autenticación segura JWT y persistencia en PostgreSQL 18.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- Registrar formalmente la revisión y cierre del Sprint 1 habilitando el paso a la Semana 4.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Incremento (In-Scope)

- Abarca los 4 paquetes EDT del Sprint 1 (EDT 3.1 al EDT 3.4) consolidados en EDT 3.5.
- Balance de 128 horas de ingeniería ejecutadas por los 4 integrantes del equipo.
- Incremento funcional operativo en el monorepo SIGE/ (directorios backend/ y frontend/).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No incluye los componentes de Wizard paso a paso para informes docentes ni los servicios de exportación institucional a PDF/Word (Semana 4).

5. DEFINICIONES

- **Sprint Review:** Ceremonia ágil de inspección donde el equipo demuestra el incremento funcional de software al tutor y revisores.
- **Incremento de Software:** Versión operativa, probada e integrada del producto al cierre de un ciclo de desarrollo.
- **Monorepo:** Estrategia arquitectónica donde el código backend y frontend reside en un único repositorio estructurado (SIGE/).
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Jerarquía desglosada de entregables del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** 36 horas – Coordinación de arquitectura monorepo, revisión GitFlow y directivas de seguridad.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** 32 horas – Maquetación en Tailwind CSS con paleta #00345E y validación de catálogos SGC.
- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** 40 horas – Scripts DDL PostgreSQL 18, API REST Express v5 y seguridad JWT/Bcrypt/Helmet.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** 40 horas – Setup de React + Vite, cliente Axios con auto-renovación y rutas protegidas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Evaluación del incremento funcional y aprobación formal de cierre del Sprint 1.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL		ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Estándar IEEE 1058:** Standard for Software Project Management Plans.
- **Metodología Scrum:** Cumplimiento estricto de criterios de incremento potencialmente desplegable.
- **ISO/IEC/IEEE 12207:** Procesos del ciclo de vida del software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de trabajo del Sprint 1 se organizó en torno a entregables modulares integrados en GitFlow bajo ramas feature y releases controladas en el repositorio monorepo institucional.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Resumen de Paquetes EDT Ejecutados en Sprint 1

Código	Tarea Ejecutada	Responsable	Horas	Estado
EDT 3.1	Scripts DDL Base de Datos PostgreSQL 18	Nixon Hurtado	32h	100 % Conforme
EDT 3.2	Seeders SGC y Catálogos Institucionales	N. Hurtado / H. Villavicencio	24h	100 % Conforme
EDT 3.3	Seguridad Express v5 (JWT, Bcrypt, Helmet, RBAC)	N. Hurtado / S. Toala	32h	100 % Conforme
EDT 3.4	Cliente Base React + Vite + Tailwind CSS	A. Vasquez / H. Villavicencio	40h	100 % Conforme

Tabla 1: Matriz de Control y Cumplimiento del Sprint 1.

9.2. Demostración del Incremento de Software

1. **Base de Datos Operativa:** Instancia de PostgreSQL 18 corriendo en puerto 5432 con 13 tablas normalizadas en 3FN, llaves primarias UUID, índices compuestos y datos iniciales inyectados mediante `seed.sql`.
2. **Backend API REST Funcional:** Servidor Node.js + Express (v5) en puerto 5000 con arquitectura modular, blindaje de cabeceras HTTP Helmet, hashing Bcrypt.js (12 salt rounds) y endpoints `/api/auth/login`, `/api/auth/refresh`, `/api/auth/me`.
3. **Frontend React + Vite:** Interfaz SPA en puerto 5173 con diseño institucional #00345E, gestión global con `AuthContext.jsx`, rutas protegidas y cliente Axios con auto-renovación silenciosa de tokens.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El Sprint 1 culminó con éxito en el plazo planificado (14 de septiembre de 2026), cumpliendo las 128 horas de esfuerzo conjunto programadas en la EDT.
- El stack unificado en JavaScript moderno (Node.js en backend y React en frontend) aceleró el ciclo de desarrollo y simplificó los contratos de comunicación API REST.
- Avanzar de forma prioritaria en el Sprint 2 (Semana 4) con los controladores de documentos, flujos de dictamen y exportación institucional de informes.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		14/09/2026
Revisado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA Tester</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Cierre formal y consolidación del Sprint 1 (Semana 3).	Steeven Toala	14/09/2026
2.0	Actualización integral al stack oficial: Node.js + Express (v5), PostgreSQL 18, React + Vite, Tailwind CSS #00345E, Bcrypt.js, JWT y Helmet.	Steeven Toala / Andrea Vasquez	14/09/2026

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
- Express.js Team. (2026). *Express 5.x Documentation and Production Best Practices*.

Anexo 2: Acta de Cierre y Aceptación de Sprint 1

Se certifica la entrega formal del incremento de software correspondiente a la Semana 3, probado de extremo a extremo y cumpliendo con la línea base de calidad de la Universidad Técnica de Ambato.